

הלב. המחלה אינה שכיחה יחסית, והיא מאופיינת בתפקוד דיאסטולי שאינו תקין, לרוב יחד עם ירידה בכוח התכווצות שריר הלב.

- **תסמונת QT מוארך** (long QT syndrome) - היא תופעה של אי־סדירות במערכת ההולכה החשמלית של הלב. בעיקר פוגעת התסמונת בתהליך הקרוי קיטוב מחדש או טעינה מחדש של המערכת החשמלית לאחר כל פעימת לב.
- **תסמונת QT קצר** (short QT syndrome) - תסמונת ה־QT הקצר היא תסמונת קלינית גנטית חדשה שגורמת לאירועים של הלמות לב (פלפיטציות) ומוות פתאומי.
- **תסמונת ברוגדה** (Brugada Syndrome) - היא מחלה גנטית המאופיינת בתרשים אק"ג לא תקין ורמת סיכון גבוהה למוות בגלל פרפור חדרים (הפרעת קצב קטלנית). התסמונת מזוהה במקרים רבים עם תסמונת המוות הפתאומי הבלתי מוסבר.
- **תסמונת וולף-פרקינסון-וויט** (Wolff-Parkinson-White syndrome: WPWS) - היא הפרעה לבבית הנגרמת מכשל במערכת ההפעלה וההולכה החשמלית של הלב, וגורמת לסימפטומים שונים. התסמינים האופייניים הם דופק מהיר, הפרעת קצב, קוצר נשימה, סחרחורת או התעלפות. לעיתים רחוקות עלול להתרחש דום לב.

שני גורמים נפוצים נוספים:

- תסחיף ריאות (PE)
- דיסקציה (קרע) של האאורטה

בדרך כלל גורמים אלו יופיעו במטופלים עם גורמי סיכון מרובים המתאימים לכך.

דיסקציה של האאורטה מאפיינת במיוחד מטופלים עם אנוריזמה (מפרצת) לא יציבה באאורטה, או אלו הנושאים תסמונות גנטיות של מבנה לקוי של רקמת חיבור וקולגן. גורם הסיכון המרכזי לאנוריזמה של האאורטה הוא עישון. יש תסמונות גנטיות רבות המאופיינות במבנה לקוי של רקמת חיבור, כגון Marfan syndrome או Ehlers-Danlos syndrome (ראו הסבר בהמשך).

החייאה

החייאה איכותית מתייחסת בראש ובראשונה לעיסויי חזה יעילים. הוכח שעיסויי חזה אפקטיביים ורציפים, עם מיעוט הפסקות, קשורים לשיעורי הישרדות גבוהים. כמו כן כשיש אינדיקציה לכך, דפיברילציה מוקדמת גם משפרת את ההישרדות. את עיסויי החזה ואת הדפיברילציה (אם צריך) יש להתחיל מוקדם ככל האפשר. קל להחמיץ מטופל בדום לב, בייחוד מטופל שרואים אצלו נשימות אגונליות (gaspings) - ראו הסבר בהמשך.

סכמת ההחייאה למטפלי BLS מתבססת על יחס של 30:2 (כלומר 30 עיסויים, ולאחריהם 2 הנשמות). כיום יש מגמה של ביצוע החייאה ללא הנשמות כלל, כלומר החייאת עיסויים בלבד (hands only CPR). על פי איגוד הלב האמריקאי (AHA), על עוברי אורח ללא הכשרה כלל לבצע החייאת עיסויים בלבד. המקרים היחידים שבהם נצפתה לביצוע החייאה משולבת (30:2) היו מקרים על רקע אי־ספיקה נשימתית קשה, כגון טביעה. היתרון בהנחיית עוברי אורח לבצע החייאת עיסויים בלבד הוא הימנעות מהנשמות, שמרתיעות בשל החשש מהפרשות וממחלות זיהומיות. **ביצוע פעולות החייאה על ידי עוברי אורח במקום הוא גורם מוכח לשיפור מהותי של סיכויי ההישרדות.**

בשנת 2013 פרסם איגוד הלב האמריקאי (AHA) מסמך הקורא לשפר את איכות ההחייאה הן בבתי החולים והן בארגוני חירום בשלב טרום־בית חולים. הנושא החשוב ביותר במסמך זה הוא הקשר בין איכות ההחייאה הבסיסית ובין תוצאות ההחייאה. **ככל שהחייאת ה־BLS איכותית יותר, שיעורי ההישרדות גדלים.** בין אם המטפל הראשון הוא עובר אורח, מע"ר (מגיש עזרה ראשונה), חובש, חובש בכיר, פראמדיק, אחות או רופא - אם פוגשים במטופל מחוסר הכרה, פותחים מיד בסכמת החייאה. יש לזהות דום לב, בייחוד אם מופיעות נשימות אגונליות, ולבצע עיסויי חזה (תרשים 8.4).

נשימות אגונליות (Gasping)

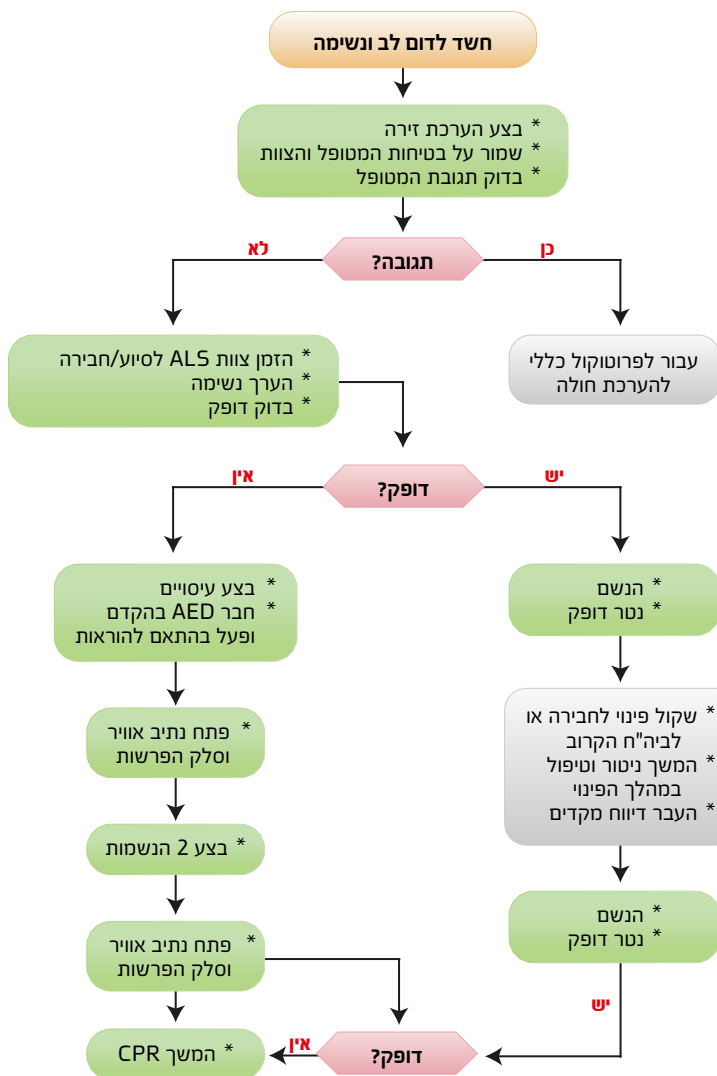
נשימות אגונליות הן סימן לדום לב. סימן זה מופיע בכ־50% מהמטופלים עם דום לב פתאומי, ואם מזהים זאת נכון, זהו סימן לסיכויי הצלחה גבוהים יותר אם מתחילים מייד בביצוע פעולות ההחייאה.

התיאורים בספרות לנשימות אגונליות הם מרובים כגון: נשימה מאומצת, איטית, רועשת, מלווה בנחירות, חרחורים, גרגורים וגניחות. **זו נשימה לא תקינה ולא יעילה.**

כדי לחשווד בדום לב, נדרשים שני מרכיבים:

- חוסר הכרה
- היעדר נשימה/ נשימה לא תקינה

דום לב במבוגר



דגשים:

* פתיחת נתיב אוויר - הטיית הראש והרמת הלסת. בחשד לטראומה - דחיקת לסת תוך קיבוע עמש"צ.
* יחס עיסויים להנשמות - 2:30.
* הנשם באמצעות חמצן בריכוז מקסימלי.
* הימנע מהנשמת יתר (משך הנשמה 1 שני לכל היותר, עד עליית בית חזה).
* במטופל עם דופק - הנשם כל 5-6 שניות (10-12 הנשמות בדקה).
* השתמש בחמצן בקצב דרימה מינימלי של 10 ליטר בדקה.
* המשך בביצוע פעולות החייה עד הגעת צוות ALS.

* בדיקת תגובה - לקול ובמידת הצורך למגע.
* הערכת נשימה - התרשם מקצב הנשימות, עומקן ואיכותן (בדגש על זיהוי "נשימות אגואליות").
* בדיקת דופק והערכת נשימה - במשך 10 שניות לכל היותר.
* קצב העיסויים = 100-120 בדקה. הפעל מטרונום!
* עומק העיסויים - 5-6 ס"מ.
* הימנע מהישענות ואפשר התפשטות מלאה של בית החזה.
* החלף מעסה כל 2 דקות.
* הימנע מהפסקות בעיסוי במהלך ההחייאה (למעט צורך במתן שוק חשמלי).
* חדש עיסויים מיד לאחר מתן השוק החשמלי.

תרשים 8.4 סכנות החייאה במבוגר

הדגשים לביצוע החייה

הדגשים לביצוע עיסויי חזה

- קצב: 100-120 /דקה
- עומק: 5-6 ס"מ
- הקפדה על הרפיה מלאה של בית החזה
- מבצעים עיסויים במטופל על משטח קשיח
- מבצעים עיסויים ברציפות
- אין להפסיק עיסויים לשם ביצוע אינטובציה או מתן תרופות
- אין לשנע מטופל בזמן עיסויים אלא אם כן הוא מחובר למעסה מכאני
- מחליפים מעסה בכל 2 דקות או כאשר המעסה מתעייף
- 30:2 = מחזור אחד של החייה כולל 30 עיסויים, ולאחר מכן 2 הנשמות
- כל 5 מחזורים או 2 דקות לבצע בדיקת דופק

הנחיות לביצוע הנשמה

- מסלקים הפרשות לפני הנשמה
- מומלץ לבצע אינטובציה לאחר חזרת דופק ספונטני במהלך החייה (ROSC)
- אם מבוצעת אינטובציה תוך כדי החייה - אין לעצור ביצוע עיסויים
- מנשימים עד עליית בית חזה, ללא ניפוח מלא של בית החזה
- מפוחי הנשמה למבוגרים מגיעים בדרך כלל בנפח של ליטר, הנשמה ממוצעת של אדם בוגר צריכה לעמוד על נפח של 300-400 מ"ל
- לבצע הנשמות בייחוד בנפגעי טביעה ובילדים

שוק מוקדם

- השימוש בדפיברילטור אוטומטי (automated external defibrillator: AED) צריך להיות מהיר ככל האפשר.

דגשים נוספים

- מטרת ההחייה היא שחרור מבית החולים בתפקוד ניורולוגי תקין
- אין לקבוע מוות אצל מטופל היפותרמי. מבצעים החייה תוך כדי חימום אגרסיבי, ומעריכים מחדש כאשר מגיעים לטמפרטורת ליבה (בבית חולים בלבד).

הטיפול בגורם הפיך

על פי פרוטוקול הטיפול ב-*post ROSC* (תסמונת שלאחר יציאה מדום לב) במד"א יש לשמור על רמות תקינות של לחץ דם, דופק, חמצן, מתח פחמן דו-חמצני וגלוקוז - זה היעד הראשוני. כמו כן יש לזהות אוטם שריר הלב (MI) ולפנות במהירות האפשרית. מטפלים בגורמים הפיכים כגון: הרעלת אופיאטים (נותנים נרקן), היפוולמיה (נותנים נוזלים), היפוקסמיה (נותנים חמצן), חמצת מטבולית והיפרקלמיה (נותנים ביקרבונט), תת-לחץ דם (נותנים נוזלים ודופמין או נוראדרנלין), היפותרמיה (מחממים את הסביבה ומסירים בגדים רטובים), היפוגליקמיה (נותנים גלוקוז IV) וחזה אוויר בלחץ (מבצעים NA).

על פי איגוד הלב האמריקאי (AHA), בבית החולים יש לבצע צנתור מוקדם אצל כל מטופל לאחר דום לב מחוץ לבית החולים כאשר החשד הוא אטיולוגיה לבבית. אם הגורם הוא PE יש לטפל בפיברינוליזיס. מלבד זאת יש לשמור על רמות תקינות של pH, סטורציה, קפנו (pCO_2) וגלוקוז.

במקרים של תסחיף מסיבי לריאות (PE) מלווה בהלם יש לחבר את המטופל למכונת לב ריאה (ECMO (extracorporeal membrane oxygenation).

סיכום

פרק זה עסק במחלות קרדיאליות: תחילה באיספיקת לב שיכולה להיגרם מכל המחלות שנדונו בפרק זה ומתבטאת בכשל של מנגנוני הפיצוי של הגוף להתמודד עם מחלות אלו. מבין המחלות של הלב עסק הפרק בשלושת סוגי הקרדיומיופתיות ובאנדוקרדיטיס, מיוקרדיטיס ופריקרדיטיס. בכל אחד הוגדרו המחלה, האטיולוגיה, התמונה הקלינית (הקליניקה), האבחנה והטיפול במחלה.

לאחר מכן, עסק הפרק במחלות המסתמים בלב המחולקות לסטנוזיס - היצרות של המסתם ורגורגיטציה - פגיעה במבנה ובתפקוד של המסתם הגורמת לדם לדלוף אחורה; שתי המחלות, בסופו של דבר, יגרמו לאיספיקת לב.

בהמשך דן הפרק במחלות של הלב בגיל הילדות הנגרמות מפגם מולד בלב ומחולקות למחלות לא כחלוניות VSD, ASD, שבהן אין ערבוב של דם עני בחמצן ודם עשיר בחמצן בפרופריה ומחלות כחלוניות TGA ו-ToF שבהן יש דם עני בחמצן המעורבב עם דם עשיר בחמצן בפרופריה. הפתרון בכל המחלות הכחלוניות הוא תיקון ניתוחי.

לבסוף עסק הפרק בבעיות קרדיאליות הנגרמות מטראומה כגון חבלה קשה לבבית וטמפונדה לבבית (cardiac tamponade) וממצבים של דום לב והחייאה.